

1 Цель работы

Знакомство с устройством и принципом работы машины Тьюринга, получение навыков синтеза машин Тьюринга.

2 Задание по работе

Требуется построить детерминированную машину Тьюринга для задачи:

Перенести в начало все а. На ленте расположено слово в алфавите $\{a, b, c\}$, например `babca`. Требуется переместить все символы а в начало слова (для приведенного примера результат: `aabbcab`).

3 Разработка машины Тьюринга.

3.1 Метод решения задачи

Поставим в конце заданного слова знак `>`, после которого будем формировать результат. Для этого будем двигаться вправо, а при обнаружении `□`, заменим этот символ на `>`. Затем вернемся в начало заданного слова и будем переносить за знак `>` все символы а, заменяя их в исходном слове на х. Затем последовательно перенесем оставшиеся символы, стирая их. При этом для того, чтобы запомнить, какой символ был удален, МТ будет переходить в одно состояние при удалении `b`, в другое – при удалении `c`. Встречающиеся при поиске очередного символа исходного слова символы х будем удалять, не перенося за знак `>`. По окончании переноса удалим знак `>`.

3.2 Описание алгоритма

Для каждого из действий поставим в соответствие отдельное состояние МТ:

- `q0` – идём вправо до конца слова и ставим `>` (разделитель);
- `q1` – ищем очередную а слева; если нашли → помечаем х и готовим к переносу; если нет а переходим к фазе переноса остальных символов;
- `q2` – идём вправо до конца результата и дописываем туда найденную а;

- q3 – возвращаемся влево к > после записи a, снова в q1;
- q4 – ищем следующий неперенесённый символ (b или c) в исходной части; если дошли до > → конец;
- q5 – переносим b в конец результата;
- q6 – переносим c в конец результата;
- q7 – после записи b или c возвращаемся в начало исходной части, чтобы искать дальше;
- q8 – конечное состояние (работа завершена).

3.3 Таблица переходов

Логическая функцию МТ в виде таблицы переходов (Табл. 1).

Таблица 1. Таблица переходов

	q0	q1	q2	q3	q4	q5	q6	q7	q8
a	R	q2, x, R	R	L		R	R	L	qz
b	R	L	R		q5, □, R	R	R	L	qz
c	R	L	R		q56 □, R	R	R	L	qz
x		L	R		□, R	R	R	L	
>		L	R	q1, L	q8, □, R	R	R	L	
□	q1, >, L	q4, R	q3, a, L		R	q7, b, L	q7, c, L	q4, R	

4 Тестирование машины Тьюринга

По полученному описанию логической функции создадим граф (Рис.1)

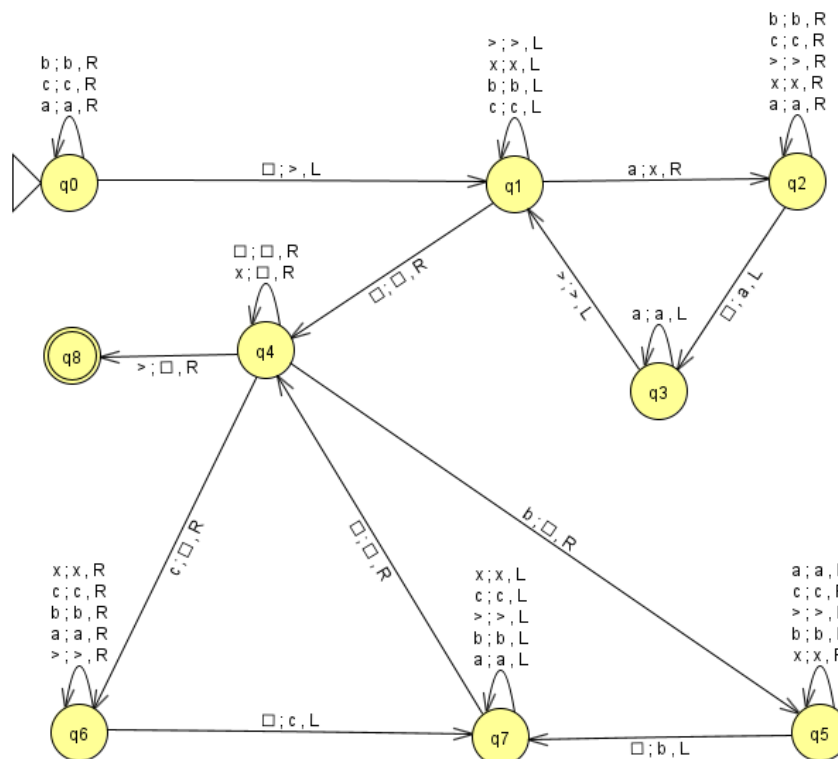


Рис.1. Граф логической функции МТ

Table Text Size

Input	Output	Result
babcbab	aabbcb	Accept
accab	aaccb	Accept
bac	abc	Accept
b	b	Accept
c	c	Accept
a	a	Accept
abc	abc	Accept
aaac	aaac	Accept
aaab	aaab	Accept
bcaac	aabcc	Accept

Load Inputs Run Inputs Clear Enter Lambda View Trace

Рис.2. Тестирование логической функции МТ в JFLAP

5 Вывод

В результате выполнения работы создана модель детерминированной машины Тьюринга, решающей задачу переноса в начало всех символов а при алфавите abc. Число состояний машины Тьюринга равно 9. Тестирование модели произведено в программе JFLAP.